第 31 届中国化学奥林匹克（初赛）试题

第 1 题（10 分）根据条件书写化学反应方程式。

1-1 工业上用碳酸氢铵和镁硼石[$Mg_2B_2O_4(OH)_2$]在水溶液中反应制备硼酸。

1-2 从乏燃料提取钚元素的过程中，利用亚硝酸钠在强酸溶液中将Pu^{3+}氧化为Pu^{4+}，放出笑气。

1-3 $NaBH_4$ 与氯化镍（摩尔比2:1）在水溶液中反应，可得到两种硼化物：硼化镍和硼酸（摩尔比 1:3）。

1-4 通过 $KMnO_4$ 和 H_2O_2 在 KF-HF 介质中反应获得化学法制 F_2 的原料 K_2MnF_6。

1-5 磷化氢与甲醛的硫酸溶液反应，产物仅为硫酸鏻（盐）。

第 2 题（10 分）

2-1 氨晶体中，氨分子中的每个 H 均参与一个氢键的形成，N 原子邻接几个氢原子？1 摩尔固态氨中有几摩尔氢键？氨晶体融化时，固态氨下沉还是漂浮在液氨的液面上？

2-2 P_4S_5 是个多面体分子，结构中的多边形虽非平面状，但仍符合欧拉定律，两种原子成键后价层均满足 8 电子，S 的氧化数为-2。画出该分子的结构图（用元素符号表示原子）。

2-3 水煤气转化反应[$CO(g) + H_2O(g) \rightarrow H_2(g) + CO_2(g)$]是一个重要的化工过程，已知如下键能(BE)数据：$BE(C{\equiv}O) = 1072\ kJ{\cdot}mol^{-1}$，$BE(O\text{-}H) = 463\ kJ{\cdot}mol^{-1}$，$BE(C{=}O) = 799\ kJ{\cdot}mol^{-1}$，$BE(H\text{-}H) = 436\ kJ{\cdot}mol^{-1}$ 估算反应热，该反应低温还是高温有利？简述理由。

2-4 硫粉和 S^{2-}反应可以生成多硫离子。在 10 mL S^{2-}溶液中加入 0.080 g 硫粉，控制条件使硫粉完全反应。检测到溶液中最大聚合度的多硫离子是 S_3^{2-}且 $S_n^{2-}(n = 1,2,3,\ldots)$离子浓度之比符合等比数列 $1,10,\ldots,10^{n-1}$。若不考虑其他副反应，计算反应后溶液中 S^{2-}的浓度 c_1 和其起始浓度 c_0。

第 3 题（12 分）

在金属离子 M^{3+}的溶液中，加入酸 H_mX，控制条件，可以得到不同沉淀。$pH < 1$，得到沉淀A($M_2X_n{\cdot}yH_2O$，$y < 10$)；$pH > 7$，得到沉淀 B[M**X**(OH)]，**A** 在空气气氛中的热重分析显示， 从 30°C 升温至 100°C，失重 11.1%，对应失去 5 个结晶水（部分）；继续加热至 300°C，再失重 31.2%，放出无色无味气体，残留物为氧化物 M_2O_3，**B** 在氮气气氛中加热至 300°C 总失重 29.6%。

3-1 通过计算，指出 M 是哪种金属，确定 **A** 的化学式。

3-2 写出 **A** 在空气中热解的反应方程式。

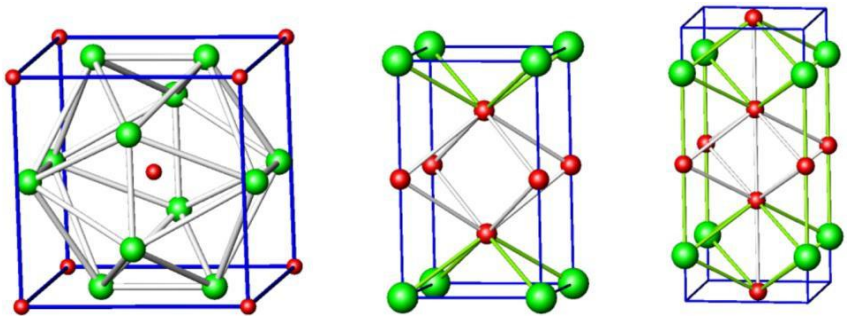
3-3 通过计算，确定 **B** 在 N_2 气氛中失重后的产物及产物的定量组成（用摩尔分数表示）。

3-4 写出 **B** 在氮气气氛中分解的反应方程式。

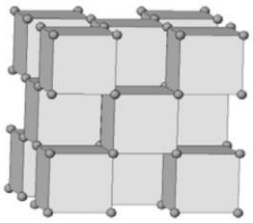
第 4 题（10 分）

随着科学的发展和大型实验装置（如同步辐射和中子源）的建成，高压技术在物质研究中发挥着越来越重要的作用。高压不仅会引发物质的相变，也会导致新类型化学键的形成。近年来就有多个关于超高压下新型晶体的形成与结构的研究报道。

4-1 NaCl 晶体在 50-300 GPa 的高压下和 Na 或 Cl_2 反应，可以形成不同组成、不同结构的晶体。下图给出其中三种晶体的晶胞（大球为氯原子，小球为钠原子）。写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。



A　　B　　C



4-2 在超高压（300 GPa）下，金属钠和氦可形成化合物。结构中，钠离子按简单立方排布，形成 Na_8 立方体空隙（如右图所示），电子对（$2e^-$）和氦原子交替分布填充在立方体的中心。

4-2-1 写出晶胞中的钠离子数。

4-2-2 写出体现该化合物结构特点的化学式。

4-2-3 若将氦原子放在晶胞顶点，写出所有电子对（$2e^-$）在晶胞中的位置。

4-2-4 晶胞边长a=395pm。计算此结构中Na-He的间距d和晶体的密度ρ（单位:g·cm^{-3}）。

第 5 题（10 分）

由元素 **X** 和 **Y** 形成的化合物 **A** 是一种重要的化工产品，可用于制备润滑剂、杀虫剂等。**A**可由生产 **X** 单质的副产物 FeP_2 与黄铁矿反应制备，同时得到另一个二元化合物 **B**。**B** 溶于稀硫酸放出气体 **C**，而与浓硫酸反应放出二氧化硫。**C** 与大多数金属离子发生沉淀反应。纯净的 **A** 呈黄色，对热稳定，但遇潮湿空气极易分解而有臭鸡蛋味。**A** 在乙醇中发生醇解， 得到以 **X** 为单中心的二酯化合物 **D** 并放出气体 **C**，**D** 与 Cl_2 反应生成制备杀虫剂的原料 **E**、放出刺激性的酸性气体 **F** 并得到 **Y** 的单质（产物的摩尔比为 1:1:1）。**A** 与五氧化二磷混合加热，可得到两种与 **A** 结构对称性相同的化合物 **G1** 和 **G2**。

5-1 写出 **A**、**C** 到 **F** 以及 **G1** 和 **G2** 的分子式。

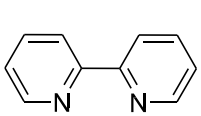
5-2 写出由生产 **X** 单质的副产物 FeP_2 与黄铁矿反应制备 **A** 的方程式。

5-3 写出 **B** 与浓硫酸反应的方程式。

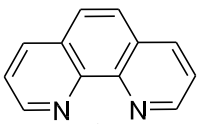
第 6 题（12 分）

钌的配合物在发光、光电、催化、生物等领域备受关注。

6-1 研究者制得一种含混合配体的 Ru(II)配合物$[Ru(bpy)_n(phen)_{3-n}](ClO_4)_2$（配体结构如下图）元素分析结果给出 C、H、N 的质量分数分别为 48.38%、3.06%、10.54%。磁性测量表明该配合物呈抗磁性。



bpy



phen

6-1-1 推算配合物化学式中的 n 值。

6-1-2 写出中心钌原子的杂化轨道类型。

6-2 利用显微镜观察生物样品时，常用到一种被称为“钌红”的染色剂，钌红的化学式为$[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]Cl_6$，由$[Ru(NH_3)_6]Cl_3$ 的氨水溶液暴露在空气中形成，钌红阳离子中三个钌原子均为 6 配位且无金属-金属键。

6-2-1 写出生成钌红阳离子的反应方程式。

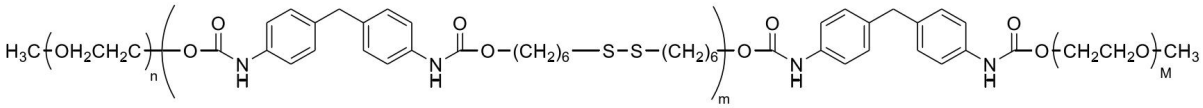
6-2-2 画出钌红阳离子的结构式并标出每个钌的氧化态。

6-2-3 写出钌红阳离子中桥键原子的杂化轨道类型。

6-2-4 经测定，钌红阳离子中 Ru-O 键长为 187 pm，远小于其单键键长。对此，研究者解释为：在中心原子和桥键原子间形成了两套由 d 和p 轨道重叠形成的多中心 π 键。画出多中心π 键的原子轨道重叠示意图。

第 7 题（6 分）

嵌段共聚物指由不同聚合物链段连接而成的聚合物。若其同时拥有亲水链段和疏水链段，会形成内部为疏水链段，外部为亲水链段的核-壳组装体（如胶束）。下图所示为一种 ABA 型嵌段共聚物，该嵌段共聚物在水中可以形成胶束并包载药物分子，在氧化或还原的条件刺激下，实现药物的可控释放。

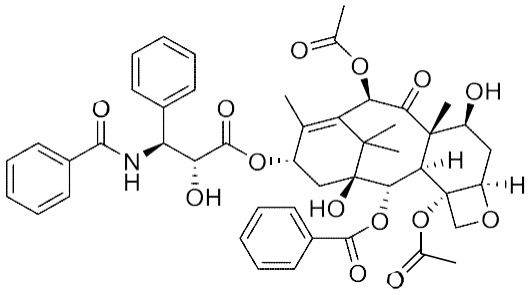


ABA 型三嵌段共聚物

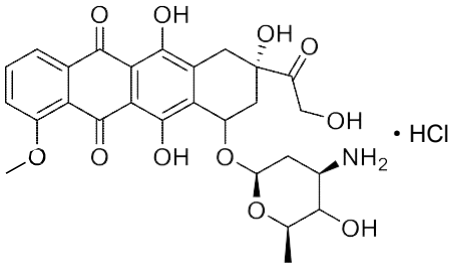
7-1 该共聚物的合成方法如下：先使单体 **X** 与稍过量单体 **Y** 在无水溶剂中进行聚合反应， 形成中部的聚氨酯链段，随后加入过量乙二醇单甲醚 CH3(OCH2CH2)nOH 进行封端。写出单体 **X** 与 **Y** 的结构式。

7-2 在氧化还原条件下二硫键可发生断裂，采用 R-S-S-R 简式，写出其断键后的氧化产物 **O**和还原产物 **P**。

7-3 该嵌段共聚物所形成的胶束可以包载右图中哪种抗癌药物？简述理由。



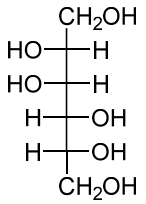
紫杉醇



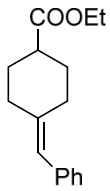
盐酸阿霉素

第 8 题（13 分）

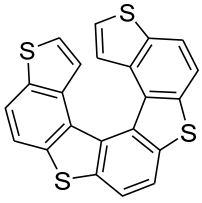
8-1 判断以下分子是否有手性。



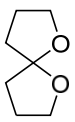
1



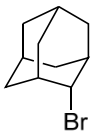
2



3

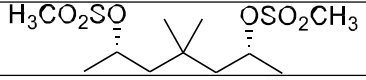
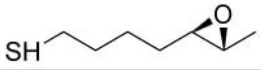


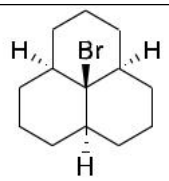
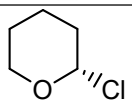
4



5

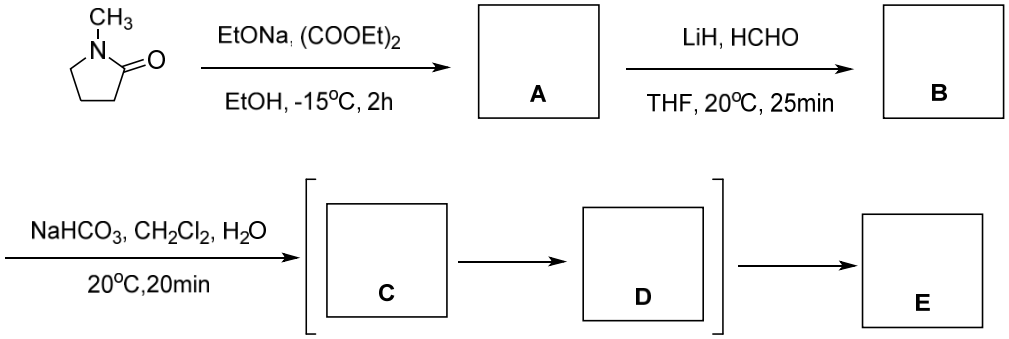
8-2 画出以下反应所得产物的立体结构简式，并写出反应类型（S_N1 或 S_N2）。

反应	原料	反应试剂	产物	反应类型
1		H_2S/KOH		
2		K_2CO_3		

3		H_2O		
4		CH_3OH		

第 9 题（10 分）

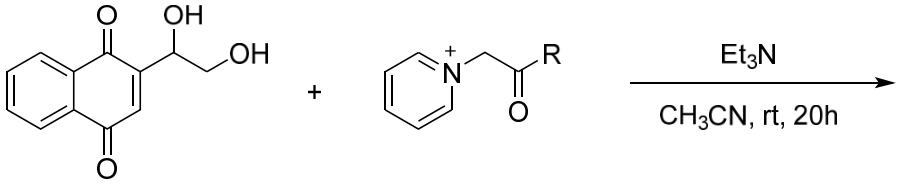
画出以下转换的中间体和产物（**A-E**）的结构简式。



元素分析结果表明化合物 **E** 含 C,64.84%;H,8.16%;N,12.60%。化合物 **B** 不含羟基。

第 10 题（7 分）

影响有机反应的因素较多。例如，反应底物中的取代基不同往往会使反应生成不同的产物。



10-1 当R = CH_3时，产物为**A**，分子式为$C_{15}H_{12}O_4$。研究表明**A** 不含羟基，它的^{1}H NMR($CDCl_3$， ppm)：δ 1.68 (3H)，2.73-2.88 (2H)，3.96-4.05 (2H)，5.57 (1H)，7.72-8.10 (4H)。画出 **A** 的结构简式。提示：δ 不同，氢的化学环境不同。

10-2 当 R = Ph 时，产物为 **B**，分子式为 $C_{20}H_{14}O_4$。研究表明 **B** 含有一个羟基，它的 ^{1}H NMR($CDCl_3$，ppm)：δ 2.16 (1H)，3.79 (1H)，4.07 (1H)，5.87 (1H)，6.68 (1H)，7.41-7.77 (5H)，7.82-8.13 (4H)。画出 **B** 的结构简式；解释生成 **B** 的原因。

10-3 当 R = OEt 时，产物为 **C**，分子式为 $C_{14}H_{10}O_5$。参照以上实验结果，画出 **C** 的结构简式。

郑重声明：本试题及答案版权属中国化学会所有，未经中国化学会化学竞赛负责人授权，任何人不得翻印，不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利，违者必究。本试题和相应答案 将分别于2017年8月27日14:00 和9月3日14:00在*www.chemsoc.org.cn*网站上公布。